កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៨ : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់របស់ព្រីសត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់របស់ព្រីសបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃព្រីស

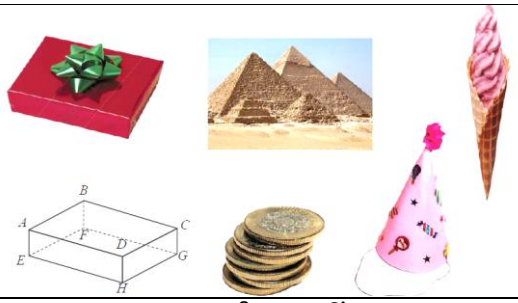
៣. សម្ភារឧបទេស

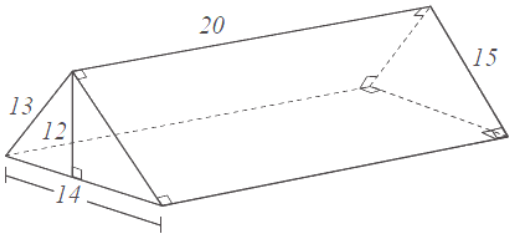
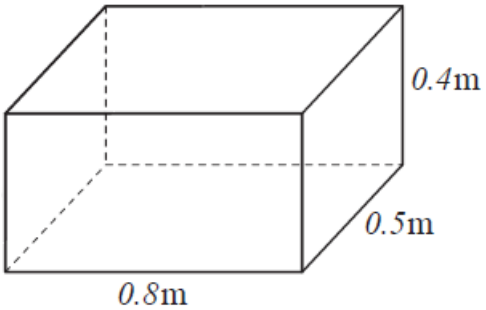
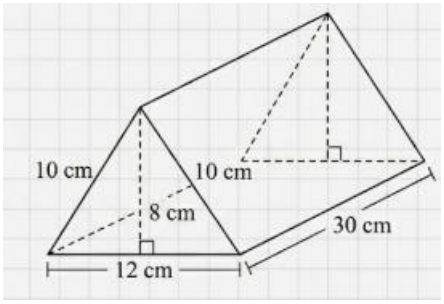
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៣៥-១៣៧, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

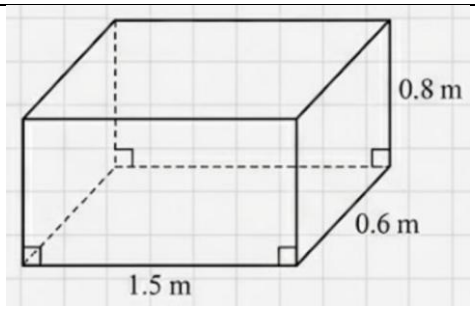
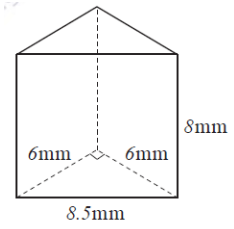
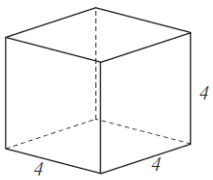
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-សួរសិស្ស -សម្របសម្រួល	**សំណួរ៖** ក្នុងជីវភាពរស់នៅសព្វថ្ងៃ តើគេតែងជួបនូវរូបធរណីមាត្រមានវិមាត្របី បណ្តោយ ទទឹង និងកម្ពស់អ្វីខ្លះ? **ចម្លើយ** ប្រអប់កាដូ កាក់ មួកឱបកំណើត . . .	- សិស្សឡើងឆ្លើយ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

		
	ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (៥៥នាទី)	
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*

-ជួយសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន *-គ្រូជួយសម្របសម្រួល*	**ជាទូទៅ៖** **១. ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃព្រីស** (Lateral Surface Area) ជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាមុខខាងទាំងអស់របស់ព្រីស។ **រូបមន្ត** $S_L = P \times h$ (ដែល P ជាបរិមាត្របាត និង h ជាកម្ពស់ព្រីស) **២. ផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃព្រីស** (Total Surface Area) ជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាបាតទាំងពីរ។ **រូបមន្ត** $S_T = S_L + 2S_B$ (S_L ជាផ្ទៃក្រឡាខាង និង S_B ជាផ្ទៃក្រឡាបាត)	*-សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-សិស្សកត់ត្រា*
[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**លំហាត់១៖** គេមានព្រីសត្រង់ត្រីមុខដូចរូប។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T)  **លំហាត់២៖** គេមានព្រីសត្រង់ចតុកោណដូចរូប។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_T) ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T)  	***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ*	**លំហាត់៣៖** គេមានព្រីសត្រង់ត្រីមុខមួយដូចរូប។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_T) ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T)  	***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** *ផ្ទៃបាតរបស់ព្រីសមានចំនួនពីរ ដូចនេះយើងត្រូវគុណនឹង២* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំរយោគ***	**ចម្លើយ** (១) ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) $S_l = (13\times 20)+(14\times 20)+(15\times 20)$ $S_l = 260+280+300 = 840$ ឯកតាផ្ទៃ។ ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) $S_t = S_l + 2S_B$ $S_t = 840+2\left(\frac{12\times 14}{2}\right)$ $S_t = 840+168 = 1008$ ឯកតាផ្ទៃ។ (២) ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) $S_l = (0.8\times 0.4)\times 2+(0.5\times 0.4)\times 2$ $S_l = 0.32\times 2+0.2\times 2 = 0.64+0.4 = 1.04\ \text{m}^2$ ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) $S_t = S_l + 2S_B$ $S_t = 1.04+(0.8\times 0.5)\times 2$ $S_t = 1.04+0.8 = 1.84\ \text{m}^2$ (៣) ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) $S_l = (10+10+12)\times 30 = 32\times 30 = 960\ \text{cm}^2$ ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) $S_t = S_l + 2S_B$ ដោយ $S_B = \frac{1}{2}\times 12\times 8 = 48\ \text{cm}^2$ $S_T = 960+2(48) = 960+96 = 1056\ \text{cm}^2$	***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ផ្ទៃបាតរបស់ព្រីសមានចំនួនពីរ ដូចនេះយើងត្រូវគុណនឹង២*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** ធុងទឹកមួយមានរាងជាព្រីសត្រង់ចតុកោណកែង ដែលមានបណ្តោយ 1.5 m ទទឹង 0.6 m និងកម្ពស់ 0.8 m។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនៃធុងទឹក (S_l) ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃធុងទឹក (S_t)	***[១៥នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	 **ចម្លើយ** ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនៃធុងទឹក (S_l) $S_L = 2\times(1.5+0.6)\times 0.8$ $S_L = 2\times 2.1\times 0.8 = 3.36\ \text{m}^2$ ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃធុងទឹក (S_t) $S_T = S_L + 2S_B$ តែផ្ទៃក្រឡាបាត $S_B = 1.5\times 0.6 = 0.9\ \text{m}^2$ $S_T = 3.36 + 2(0.9) = 3.36 + 1.8 = 5.16\ \text{m}^2$	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ដំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃព្រីសត្រីមុខ និងព្រីសចតុមុខខាងក្រោម។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៨រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

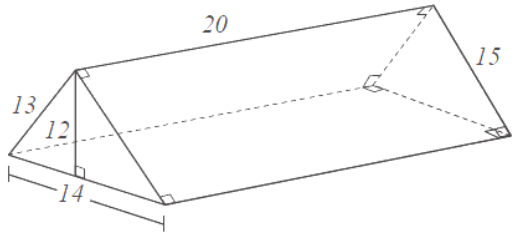
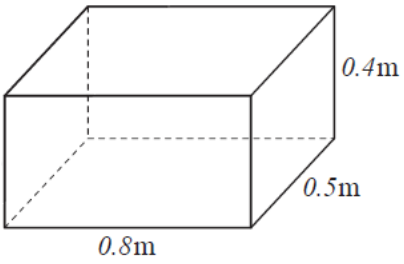
បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រួតសាលារៀនដំណាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៨** : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គេមានព្រីសត្រង់ត្រីមុខដូចរូប។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_L) ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) 	
លំហាត់២៖ គេមានព្រីសត្រង់ចតុកោណដូចរូប។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_T) ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) 	
លំហាត់៣៖ គេមានព្រីសត្រង់ត្រីមុខមួយដូចរូប។ ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង (S_T) ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T) 